1. TENSIUNI. CRITERII DE PLASTICITATE

1.1. Starea spațială de tensiune

1.1.1. Definirea noțiunii de tensiune

Să considerăm că asupra unui corp în echilibru acționează forțele de suprafață (F_1, F_2, ...), așa cum se vede în Fig. 1.1. Întrucât corpul este în echilibru, rezultanta forțelor exterioare este zero. Dacă se secționează acest corp cu o suprafață imaginară (S) şi se înlătură una din cele două părți, partea rămasă nu va sta în echilibru dacă nu se acționează asupra sa cu forțe adiționale. De aici rezultă că în interiorul corpului nesecționat apar forțe interioare, care tind să echilibreze acțiunea forțelor exterioare.

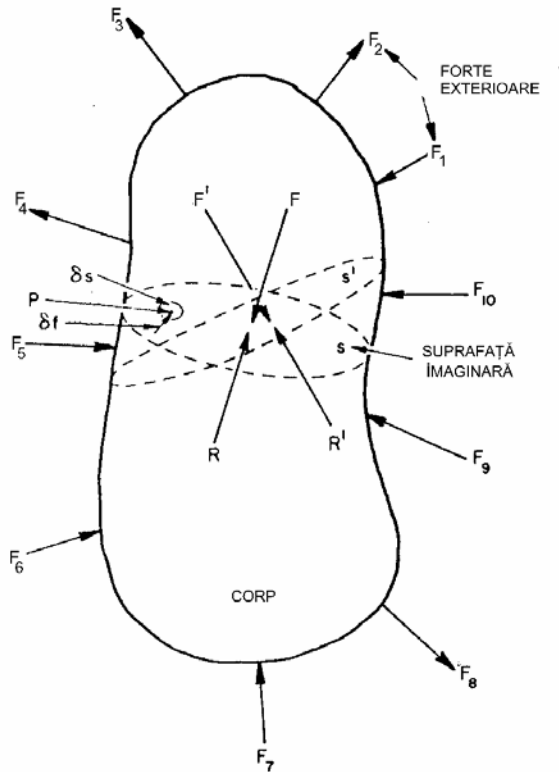


Fig. 1.1. Corp în echilibru sub acțiunea forțelor exterioare

Dacă înlăturăm de exemplu partea superioară şi înlocuim acţiunea forţelor care acţionează pe această parte cu rezultanta lor F, pentru a reface echilibrul trebuie să se acţioneze pe suprafaţa imaginară (S) cu forţe interioare, a căror rezultantă este notată cu R. Este evident că R este egală şi opusă ca sens lui F iar mărimea şi direcţia sa depinde de mărimea şi direcţia lui F. Dacă, de exemplu, forţa F_2 este mutată într-o nouă poziţie, atât direcţia cât şi mărimea rezultantei F şi implicit ale rezultantei R se vor modifica. Acelaşi lucru se va întâmpla dacă suprafaţa imaginară (S) capătă o nouă orientare (S'). În acest caz rezultanta forţelor exterioare se va schimba aşa cum se vede în figură şi va deveni F' iar reacţiunea R va deveni R'.

Forţele interioare sunt distribuite pe toată suprafaţa imaginară (S). Fie un punct P şi un element de suprafaţă δs foarte mic (infinit mic) ce conţine acest punct. Pe această suprafaţă va acţiona o forţă infinit mică δf.

Raportul dintre forţa elementară δf care acţionează în punctul P şi unitatea de arie pe care aceasta acţionează atunci când suprafaţa infinit mică δs tinde către zero se numeşte *tensiune* sau *efort unitar*.

$$p = \lim_{\delta S \to 0} \frac{\delta \mathrm{f}}{\delta s} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s} \tag{1.1}$$

Aşadar atunci când asupra unui corp se acţionează cu *forţe*, în interiorul acestuia apar *tensiuni* care tind să echilibreze acţiunea acestora (conform legii acţiunii şi reacţiunii). În fiecare punct al corpului tensiunea care apare se caracterizează prin modul, direcţie şi sens (este deci o mărime vectorială).

1.1.2. Componentele tensiunii. Câmp de tensiuni

Tensiunea p este în general înclinată faţă de suprafaţa pe care acţionează şi de aceea poate fi descompusă în 3 componente paralele cu axele unui sistem de coordonate $Oxyz$ ataşat corpului, cu originea în punctul P, aşa cum se vede în Fig. 1.2.

Aceste componente (notate pe figură cu p_x, p_y, p_z) se numesc *componentele tensiunii* în punctul P de pe suprafaţa S.

Întrucât mărimea şi direcţia rezultantei F depinde de înclinaţia suprafeţei şi de forţele exterioare care acţionează pe contur, este evident că şi componentele tensiunii în punctul P depind de înclinarea suprafeţei şi de forţele exterioare. Dacă se alege o altă suprafaţă S' care trece prin acelaşi

punct P, componentele p_x, p_y, p_z se vor modifica. Aceasta arată că tensiunea este dependentă de înclinarea suprafeței şi deci este o *mărime tensorială.*

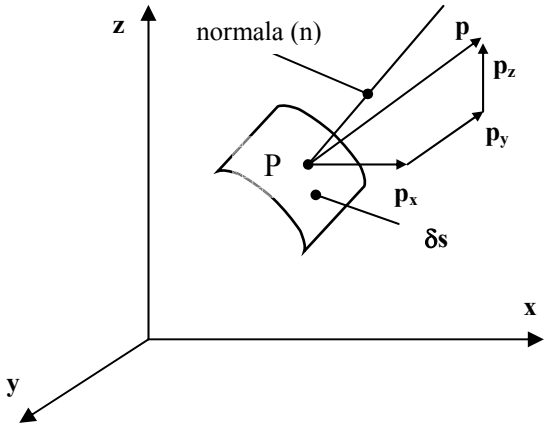


Fig. 1.2. Componentele tensiunii într-un sistem de coordonate cartezian

Înclinarea suprafeței elementare δs poate fi determinată de vectorul de lungime unitară (n), perpendicular pe această suprafață. Acest vector se numeşte *vector unitar normal*.

Componentele vectorului unitar normal, într-un sistem de coordonate cartezian *Oxyz* sunt:

$$\cos\alpha_x = \cos(n,x)\,;\ \cos\alpha_y = \cos(n,y)\,;\cos\alpha_z = \cos(n,z) \qquad (1.2)$$

şi poartă denumirea de *cosinuşii directori* ai suprafeței.

Se demonstrează uşor că între cosinuşii directori există relația:

$$\cos^2\alpha_x + \cos^2\alpha_y + \cos^2\alpha_z = 1 \qquad (1.3)$$

Aşadar tensiunea depinde de poziția sa în spațiu şi de cosinuşii directori ai suprafeței pe care aceasta acționează.

În Fig. 1.2 tensiunea a fost descompusă în 3 componente, fiecare paralelă cu axa sistemului de coordonate. În calculele analitice este de multe ori mai avantajos ca tensiunea să fie descompusă într-o componentă normală pe suprafață (σ) şi o componentă paralelă cu suprafața (τ), aşa cum se vede în Fig. 1.3. Dacă p_x, p_y şi p_z se proiectează pe direcția normalei, atunci din această figură se observă că tensiunea normală σ este suma acestor proiecții.